

知识点梳理.

一、

数据管理技术发展的三个阶段:

人工管理阶段
文件系统阶段
倒排文件系统

人工管理的特点:

- ① 物理结构和逻辑结构相同
- ② 是面向应用的 (一组数据 $\leftrightarrow$ 一个程序)
- ③ 没有文件概念, 只有程序
- ④ 数据不在计算机中

文件系统特点:

- ① 逻辑结构和物理结构不同
 - ② 数据面向应用
 - ③ 以“文件”形式保存在磁盘上
 - ④ 以记录为单位, 对数据访问
- 缺点: 冗余、不一致性、联系弱

倒排文件优点:

- ① 可以通过任意字段检索
- ② 更占空间, 不容易更新.

20 世纪60年代 $\Rightarrow$ 层次模型 (IMS)、网状系统 (DBTG)

关系模型
推动数据库阶段

数据管理的特点:

- ① 有很强的数据独立性 (物理/逻辑结构变化时, 不影响应用程序)
- ② 提供四个控制功能: 数据库恢复、~ 并发执行、数据完整性 & 安全性
- ③ 以数据项为单元, 较为灵活

应用程序和DB的数据结构相互独立.

DB、DBS、DBMS、数据库技术的含义

以及 DBS { DB
DBMS
人员(管理人员...)

DB: 长期存储在计算机内、有组织、统一管理的数据集合.

DBMS: 处于用户与OS间的数据管理软件.

二、

三级模式、二级映像

三级模式 { 外模式 (给用户看的) "视图"
模式 "库表"
内模式 "磁盘存储"

二级映像 { 外模式/模式映像: 保证逻辑独立性
模式/内模式映像: 保证物理独立性

面向对象DBS特点:

- ① 具有继承性和封装性, 提高软件可重用性.
- ② 能表达数据间嵌套、递归的联系

数据联系概念:

联系是实体间的相互关系

数据模型: 实体类型以及实体间联系的模型

ER模型

可分为概念数据模型和逻辑数据模型①

独立于计算机系统的模型。

数据结构 数据操作和数据完整性约束

实体类型和实体间联系

增删改查

制约依赖规则

树型结构

①分为 { 层次 ~ (类似DS中“树”) 1:N关系
网状 ~ (类似DS中“图”) 有向图结构 M:N关系
关系 ~ 二维表格表示实体集 外键表示联系
对象 ~ 对象类。

关系模型(补): 若干关系模式组成的集合.

每个关系实际就是一个二维表格.

★ 用关键码(而非指针)来导航数据
(与前两个模型的区别).

DBMS 作用

① 数据维护

② 数据定义

③ 数据保护

④ 数据操纵

★

⑤ 数据字典 (DD)

数据库系统中存放三级结构定义的数据库

DBMS 组成 { 查询处理器
存储管理器.

DBA: 数据库管理员

职责:

定义模式、定义内模式、与用户的联络。(包含定义外模式)

三、

关系模型。

主键：能够唯一标识表中不同行的属性(组)

元组即为记录，表示一个实体。

域是属性的取值范围。

元数：每个元组含有几个属性值个数，即“列数”

关键码。

超键：包含能唯一标识元组的属性组合。

(但可能有不能唯一的冗余属性)。

候选键：能唯一标识元组的属性(组)

(可能有多)

主键：从候选键中任选一个

$\therefore$ 主键 $\subseteq$ 候选键 $\subseteq$ 超键。

外键: 如果关系R中包含有另一个关系S的主键对应的属性组F, 则F为R**外键**. F为**参照关系**, R为**依赖关系**.

三类完整性规则:

实体 $\sim$: 主键值不能为空.

参照 $\sim$: 外键值只能为空 / 与参照关系的对应主键值相同.

用户定义的 $\sim$: 会根据应用环境变化.

关系数据库语言 $\left\{ \begin{array}{l} \text{查询语句} \\ \text{更新语句} \end{array} \right.$

关系查询语言 $\left\{ \begin{array}{l} \text{关系代数语言: 基于集合操作} \\ \text{关系演算语言: 基于谓词演算} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{元组} \sim \\ \text{域} \sim \end{array} \right.$

SQL (结构化查询语言 Structured Query Language)

是基于关系代数 / 演算语言双重特点的语言

★是非过程性语言

关系代数较弱, 关系演算较强.

关系代数 5个基本运算.

并:

$$R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}.$$

差:

$$R - S = \{t \mid t \in R \vee t \notin S\}.$$

笛卡尔积: 列数相加, 行数相乘

选择: 去掉一些行 (水平分割).

投影: 去掉一些列. (垂直分割)
(去重复).

一些组合操作:

交 $\cap$:

可用差实现

$$R \cap S = R - (R - S)$$

连接:

可用投影、选择、笛卡尔积实现

连接 { θ 连接: $R \bowtie_{i\theta j} S$ (满足 R 中第 i 列与 S 中第 j 列满足 $R_i \theta S_j$ 时保留元组),

F 连接: 由多个 $i\theta j$ 连在一起的连接, 要同时满足

θ 为 "=" 时, 即为等值连接

自然连接 $\bowtie$ 在等值连接的基础上, 又加了个 "将重复的属性(列)去除的条件."

除 ($\div$):

用到了减、笛卡尔积和投影,

左、右外连接(看一下定义)

自然连接基础上 加上左、右表剩下的元组,
缺失的属性值用NULL代替。

外部并.

R、S 属性不同时, R 外部 S $\Rightarrow$ 保留所有属性,
在没有值的地方用NULL

运算符优先次序:

先看括号内

算术 比较运算符

全称、存在量词 $\forall$
 $\exists$

逻辑运算符 $\neg, \wedge, \vee$

安全运算: 不产生无限关系和无穷次验证的运算

↓ ↓

有无数个“行” 要进行无穷次验证.

关系代数的5种基本操作构成最小完备集.

关系代数、安全的元组关系演算语言、安全的域

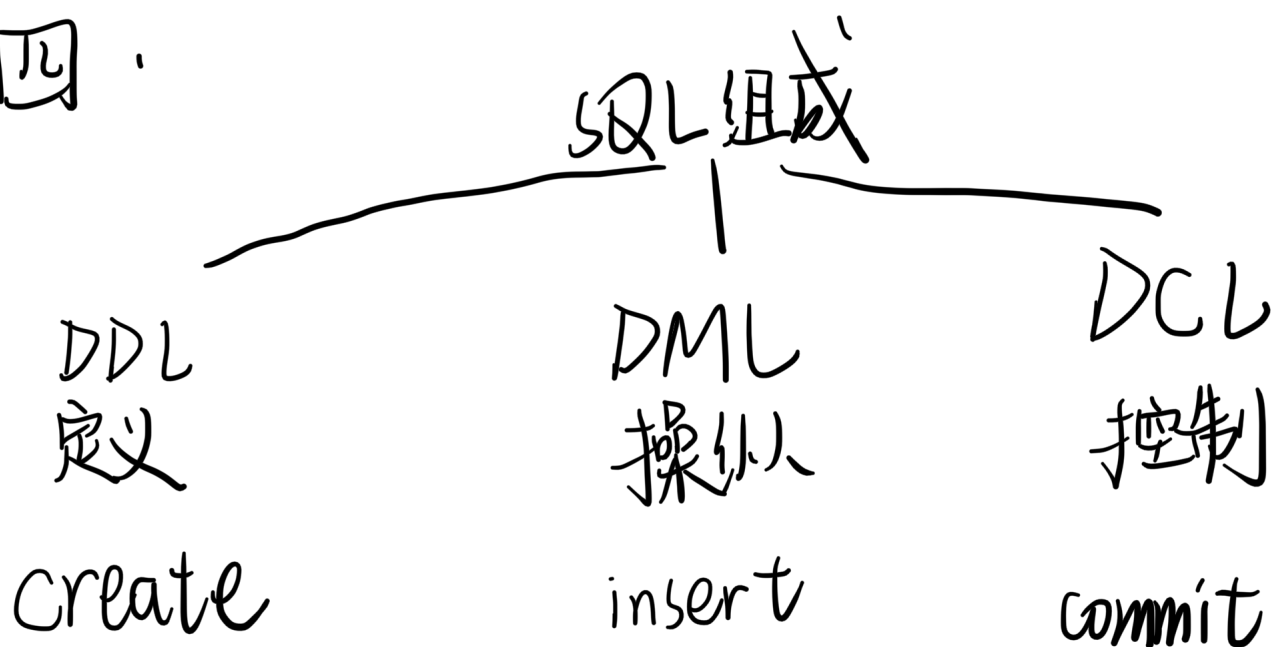
关系演算语言在关系的操作和表达上等价.

给定一个关系代数式子, 转换成汉语查询句子?

给出多个等价的代数表达式, 判断执行效率.

代数表达式的等价变换规则 (书上)

四.



alter
drop

update
delete
select

rollback
commit

基本表结构修改

增加属性

```
ALTER TABLE S ADD Saddr  
Varchar (12);
```

删除属性

```
ALTER TABLE S DROP Saddr;
```

删除表.

```
Drop TABLE S;
```

视图.

是外模式一级数据结构的基本单位.

是“虚表”

把视图的定义放在数据字典中,不存储数据

创建语句.

CREATE VIEW 视图名(列名)

AS <SELECT ...>

删除 DROP VIEW 视图名

查询

SELECT * FROM 视图名

修改条件:

从单个基本表用投影、选择导出的视图且没用分组和聚合操作,属性中包含了主键/候选键的视图才可以更新.